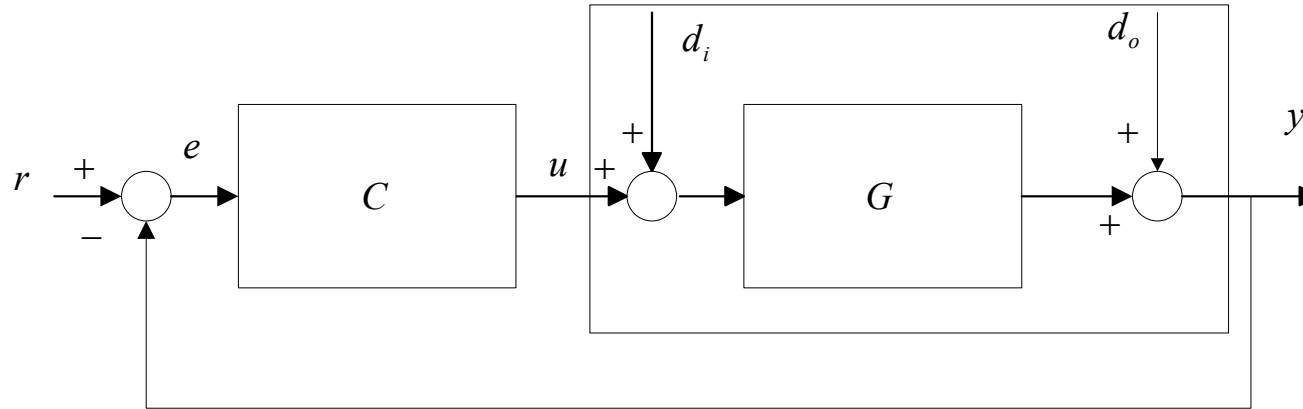


1. Realimentación Basada en el Modelo

1. Realimentación Basada en el Modelo	1
1.1. Parametrización Afin - Control con Modelo Interno (IMC)	2
1.1.1. Paradigma de diseño para IMC	7
1.1.2. Especificación de F	10
1.1.3. Realización del Controlador IMC	15
1.2. Otro punto de vista	17
1.2.1. Paradigma de diseño para IMC	26
1.2.2. Realización del Controlador IMC	28
1.3. Diseño de PI-IMC para Plantas de Primer Orden	30
1.4. Diseño de PID-IMC para Plantas de Mayor Orden	37
1.4.1. Diseño de PID-IMC para Plantas de Segundo Orden	38
1.5. Bibliografía	49

1.1. Parametrización Afin - Control con Modelo Interno (IMC) – Síntesis Directa.

Lazo clásico de control



$$y = \frac{CG}{1 + CG} r + \frac{G}{1 + CG} d_i + \frac{1}{1 + CG} d_o$$

Si nos interesa solo la relación entre salida y referencia,

$$y = \frac{CG}{1 + CG} r$$

Fijamos una condición de diseño:

Encontrar el controlador C tal que la dinámica entre salida y referencia en lazo cerrado sea

$$y = \frac{CG}{1 + CG} r = Fr$$

El controlador que satisface esta condición es

$$C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{G} \qquad C = \frac{N_f}{D_f - N_f} \frac{D_g}{N_g}$$

Observar que queda en función de la inversa de la dinámica de la planta

Realmente, no conocemos G , sino una estimación (o modelo) $\hat{G}$. En este caso el controlador resultará

$$C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{\hat{G}}$$

Elegido el controlador de esta forma y suponiendo un modelo perfecto, la relación entre las variables es:

$$y = Fr + (1 - F)d_o + (1 - F)Gd_i$$

Pasos y Limitaciones para Ajustar un PID:

1- Encontrar el modelo de la planta en lazo abierto $\hat{G}$

Este modelo puede ser a lo sumo, de 2do orden con un cero. Si el modelo es de orden superior, se debe reducir.

2- Encontrar la inversa estable del modelo de la planta en lazo abierto $\hat{G}_{inv}$.

Si el modelo de lazo abierto no tiene el cero en el semiplano positivo, la inversa estable es directamente la inversa del modelo. En caso contrario se reemplaza ese cero positivo, por su valor estático.

3- Definir la respuesta deseada a lazo cerrado, F como $F = \frac{1}{(\beta s + 1)^p}$ en donde p

solo puede ser 1 o 2.

Se define p de modo tal que $Q = F\hat{G}_{inv}$ tenga la misma cantidad de polos que de ceros.

4- Calcular el controlador como $C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}}$.

Nota: En caso de que se anule la inversa en forma exacta, el controlador toma la forma $C = \hat{G}_{inv} \frac{F}{1-F}$ pudiendo haber solo dos casos,

$$C = \hat{G}_{inv} \frac{\frac{1}{(\beta s + 1)^1}}{1 - \frac{1}{(\beta s + 1)^1}} = \hat{G}_{inv} \frac{1}{\beta s} \quad \text{ó} \quad C = \hat{G}_{inv} \frac{\frac{1}{(\beta s + 1)^2}}{1 - \frac{1}{(\beta s + 1)^2}} = \hat{G}_{inv} \frac{1}{2\beta s \left(\frac{\beta s}{2} + 1 \right)}$$

Problemas:

- (a)* nunca el modelo es perfecto
- (b)* los actuadores se saturan
- (c)* un retardo no se puede invertir en forma exacta
- (d)* problemas matemáticos de inversión
- (e)* problemas con plantas inestables

1.1.1. Paradigma de diseño para IMC

Se elige el término

$$\frac{1}{\hat{G}} \approx \hat{G}_{inv}$$

siendo $\hat{G}_{inv}$ una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$

y F una condición de diseño (respuesta a un cambio en la referencia) para lograr determinadas propiedades en lazo cerrado.

$\hat{G}_{inv}$ intenta resolver el problema (c) y F los problemas (a), (b) y (d)

Si se toma esta condición de diseño se obtiene

$$y = \frac{FG}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} r + \frac{(1 - F)\hat{G}}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} d_o + \frac{(1 - F)\hat{G}}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} G d_i$$

$$y = \frac{F\hat{G}_{inv}G}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} r + \frac{(1 - F)}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} d_o + \frac{(1 - F)}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} G d_i$$

suponiendo que

$$\hat{G}_{inv} G \approx \hat{G}_{inv} \hat{G} \approx 1 \quad [1.1]$$

Resulta

$$y \approx Fr + (1 - F) d_o + (1 - F) G d_i$$

Inversa Estable del Modelo de la Planta.

recordar que elegimos $\hat{G}_{inv}$ como una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$

si $\hat{G}$ tiene inversa estable y no tiene retardos se puede elegir $\hat{G}_{inv} = \hat{G}^{-1}$

si no es el caso se hace una separación

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{B}(s)}{\hat{A}(s)} = \frac{\hat{B}_e(s)\hat{B}_i(s)}{\hat{A}(s)} \quad [1.2]$$

$\hat{B}_e(s)$ contiene los ceros estables y

$\hat{B}_i(s)$ contiene los ceros inestables o de no mínima fase

se elige

$$\hat{G}_{inv}(s) = \frac{\hat{A}(s)}{\hat{B}_e(s)(\hat{B}_i(s))\big|_{s=0}} \quad [1.3]$$

se considera la ganancia estática de $\hat{B}_i(s)$

no se puede hacer esto con el retardo (se verá luego)

1.1.2. Especificación de F

$$y \approx Fr + (1 - F)d_o + (1 - F)Gd_i$$

F es la respuesta deseada del sistema.

Para seguimiento de referencias:

- F rápida $\Rightarrow$ respuesta rápida
- F lenta $\Rightarrow$ respuesta lenta

Para rechazo de perturbaciones:

- F rápida $\Rightarrow$ buen rechazo de perturbaciones
- F lenta $\Rightarrow$ rechazo pobre

Relación entre C y F

$$C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{G} \qquad C = \frac{N_f}{D_f - N_f} \frac{D_g}{N_g}$$

El controlador que generalmente elegimos es *bipropio* o sea tiene igual número de polos y ceros.

Generalmente F se elige de la forma

$$F = \frac{1}{(\beta s + 1)^p}$$

se agrega el exponente p para cumplir con la condición anterior (C bipropio)

Por ejemplo

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{2s + 1},$$

$$F = \frac{1}{\beta s + 1},$$

$$\hat{G}_{inv}(s) = \frac{2s + 1}{1}$$

$$C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{\hat{G}} = \frac{2s + 1}{\beta s}$$

$$\hat{G}(s) = \frac{5 - s}{s^2 + 2s + 1},$$

$$F = \frac{1}{(\beta s + 1)^2},$$

$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}} = \frac{s^2 + 2s + 1}{5\beta s(s + 2)}$$

$$\hat{G}_{inv}(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{5},$$

$$C = \frac{F}{1 - F\hat{G}} \frac{1}{\hat{G}} = -\frac{s^2 + 2s + 1}{5s\beta(\beta s + 2)}$$

β pequeño $\Rightarrow F$ rápido

β grande $\Rightarrow F$ lenta

Una F lenta reduce los efectos negativos de

- incertidumbre en el modelo
- limitaciones de los actuadores
- ruido de medición

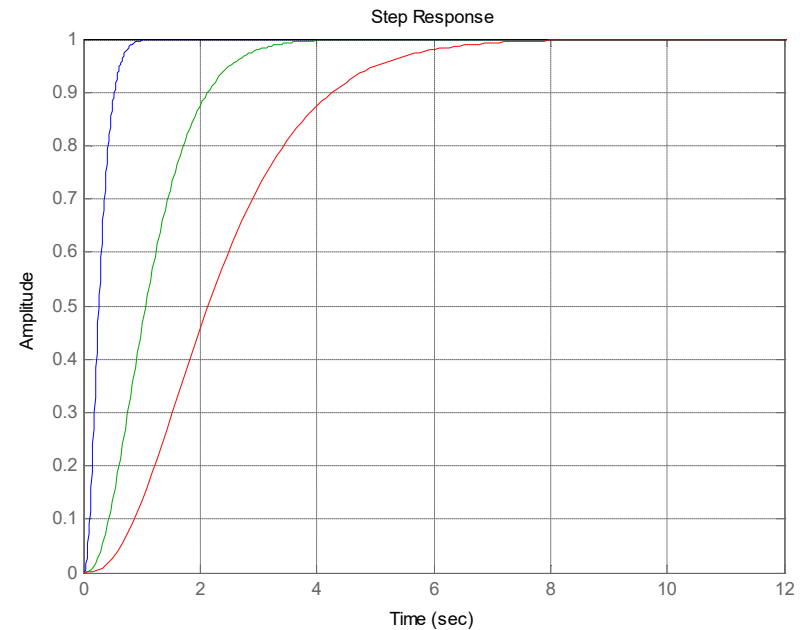
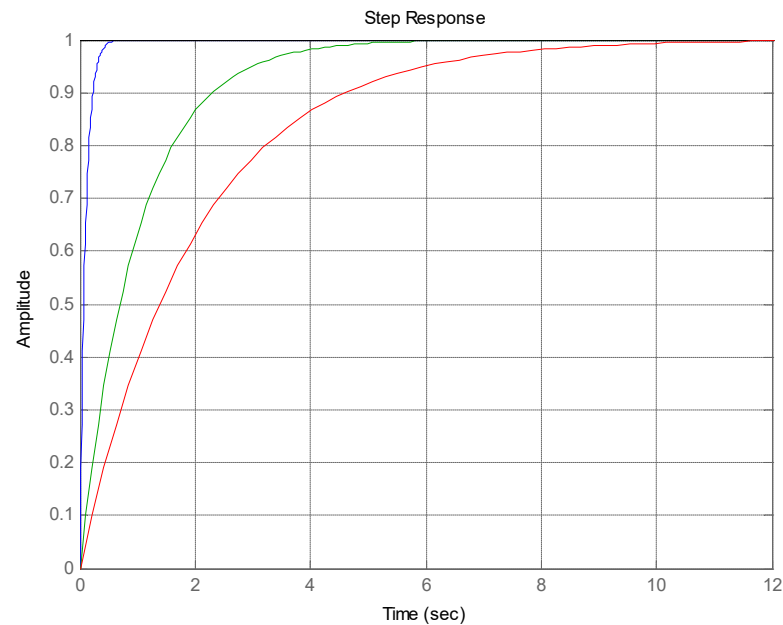
β se convierte en una perilla de diseño

Una elección más sofisticada de F lleva a un diseño más complejo.

```
step(tf(1,[.1 1]),tf(1,[1 1]),tf(1,[2 1]))
```

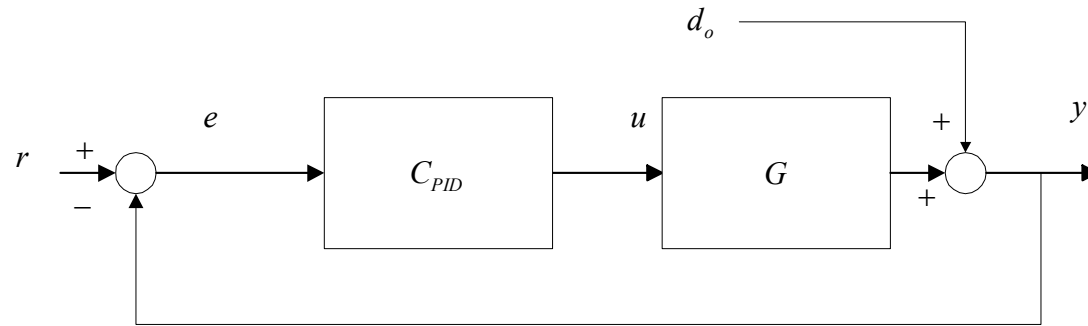
```
a=[.1 1];b=[.4 1];c=[.8 1];
```

```
step(tf(1,conv(a,conv(a,a))),tf(1,conv(b,conv(b,b))),tf(1,conv(c,conv(c,c))))
```



1.1.3. Realización del Controlador IMC

Podemos igualar nuestro controlador a un PID,



de donde se deduce que

$$C_{PID} = C_{IMC} = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{\hat{G}}$$

Con el diseño IMC se puede lograr un comportamiento PID si

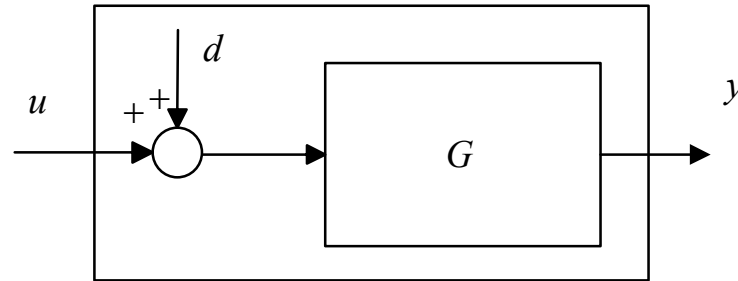
- se controla con un PI un modelo de primer orden
- se controla con un PID un modelo de segundo orden
- se controla con un PID un modelo de primer orden con retardo

Ventajas del diseño de un PID vía IMC:

- fácil obtener el modelo de los datos de planta (resp. escalón)
- se explicita la forma de la respuesta en lazo cerrado eligiendo F o β
 - se calculan las constantes del controlador (P, I y D) con fórmulas apropiadas.

1.2. Otro punto de vista

Planta original, sin control:



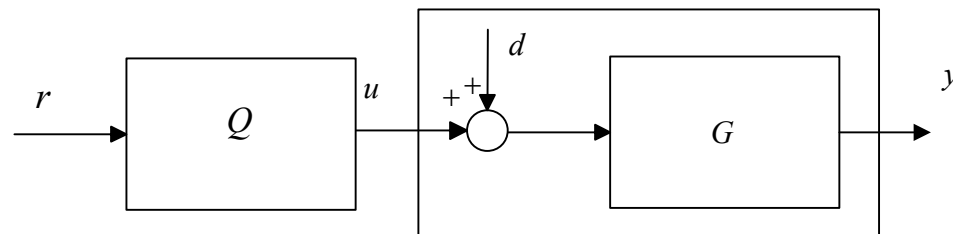
¿Cómo debería ser u para que $y = Fr$?

Primero, consideremos que no hay perturbación

$$y = Gu = Fr$$

$$u = FG^{-1}r = Qr$$

Ya está resuelto el problema. No necesitamos realimentar.



Ahora, aparece la perturbación:

$$y = G(u + d) = Gu + p$$

En donde $p = Gd$ es el efecto de la perturbación sobre la salida

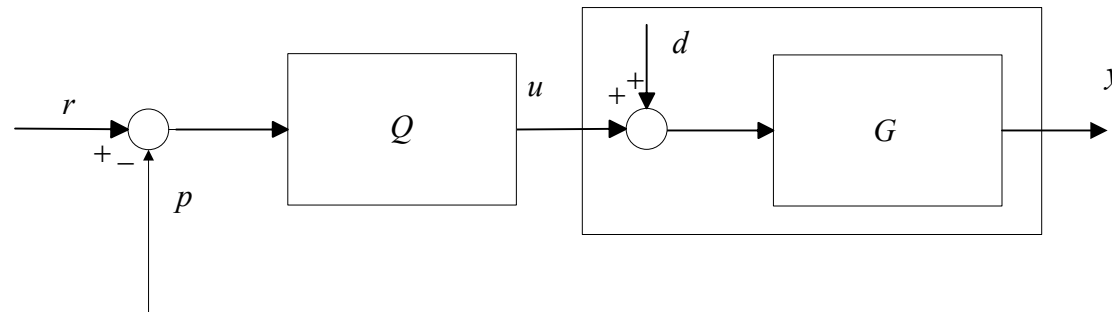
Podemos proponer como ley de control

$$u = FG^{-1}(r - p) = Q(r - p)$$

Con esta u , la salida respondería

$$y = Fr + (1 - F)p$$

En donde a r le restamos el efecto de la perturbación sobre la salida, p .



No puedo calcular u porque no conozco p

¿Se podrá estimar p ?

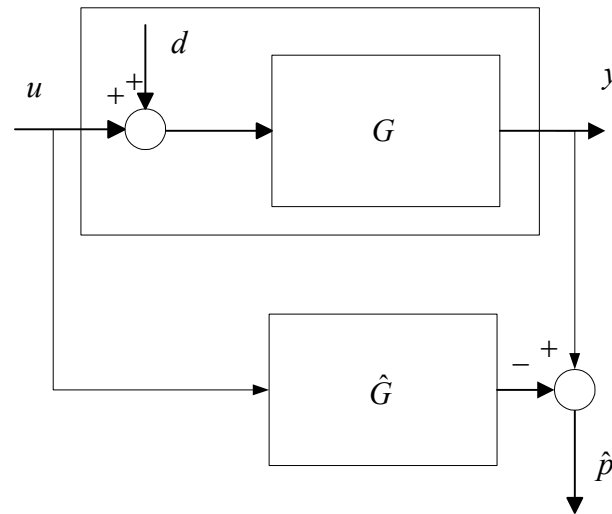
La planta resulta

$$y = Gu + Gd = Gu + p$$

$$p = y - Gu$$

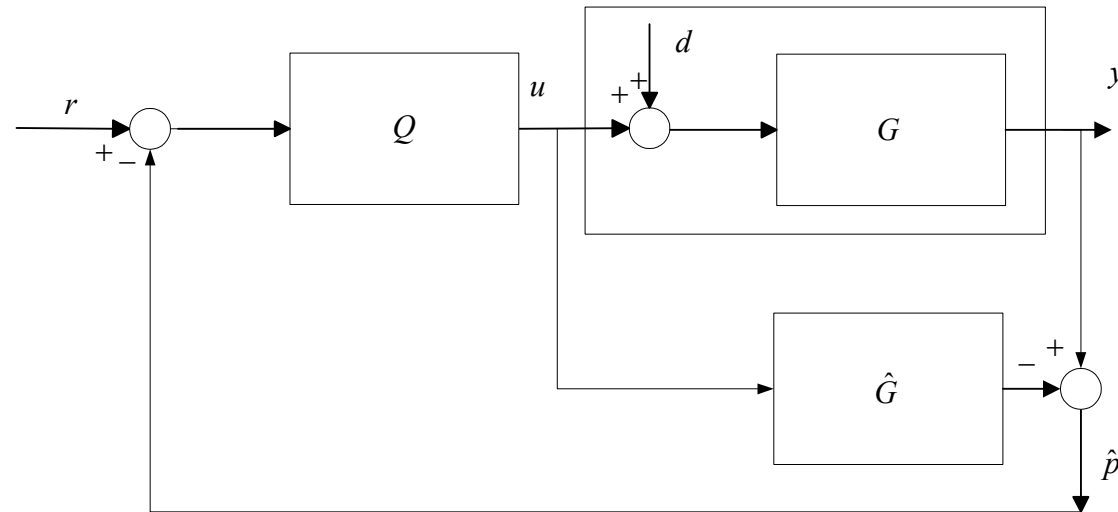
$$\hat{p} = y - \hat{G}u$$

En bloques,



Ahora, se puede calcular u

$$u = Q(r - \hat{p})$$



Pasamos del lazo abierto al lazo cerrado

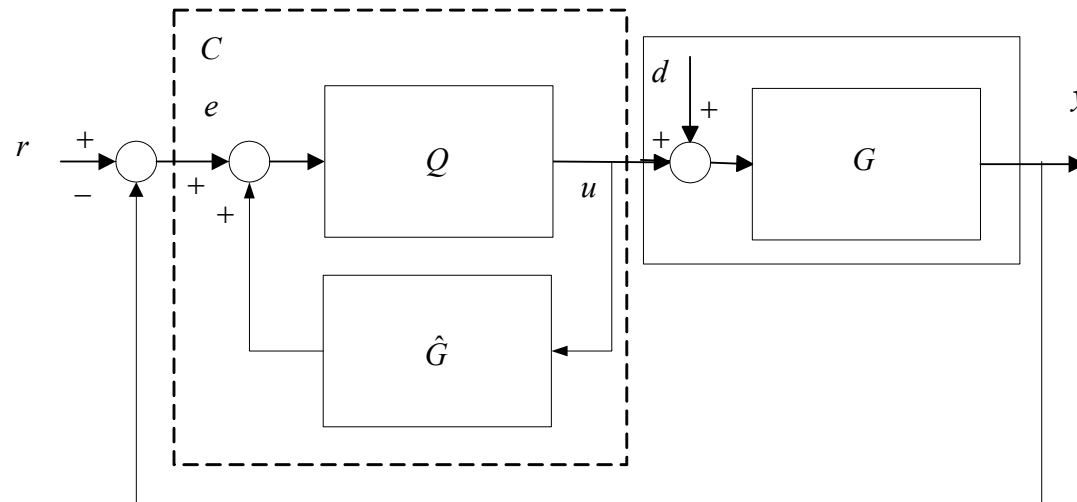
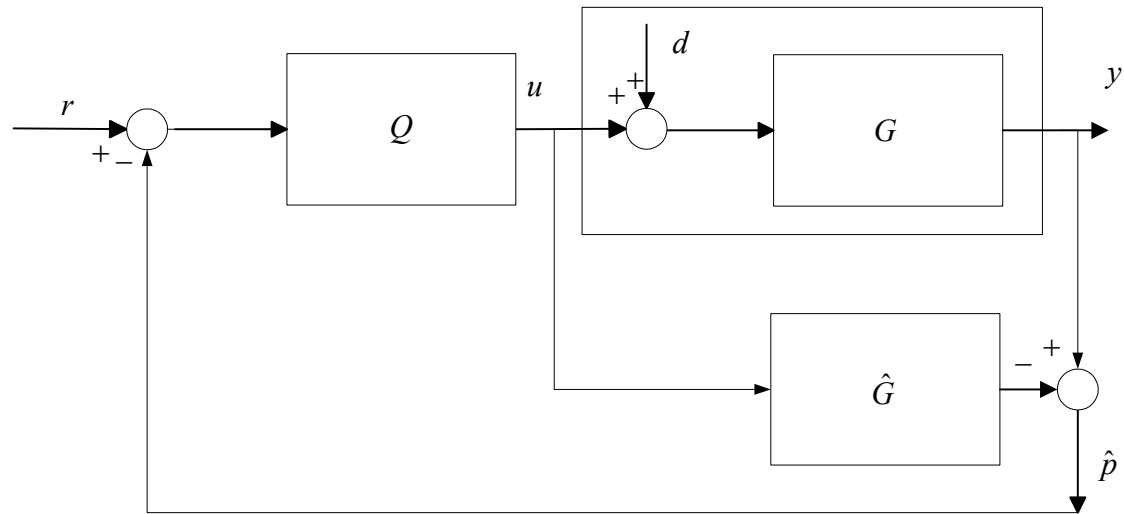
la salida es

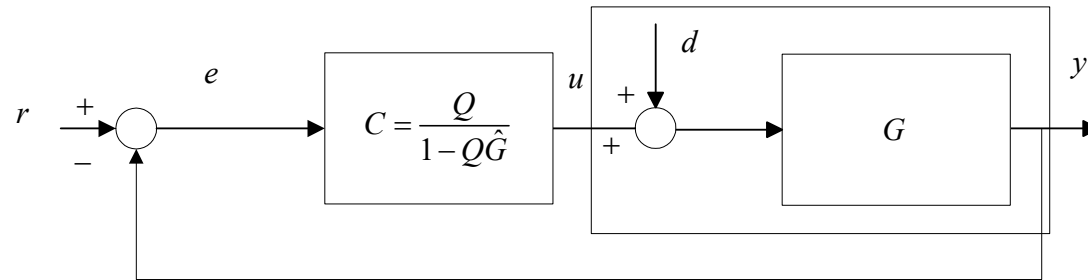
$$y = \frac{QG}{1 + Q(G - \hat{G})} r + \frac{(1 - Q\hat{G})G}{1 + Q(G - \hat{G})} d$$

si el modelo es perfecto,

$$y = QGr + (1 - Q\hat{G})Gd$$

el IMC se puede mostrar como





El control es diseñado en base al modelo de la planta

$$C = C(\hat{G})$$

Es muy intuitivo

está relacionado con el concepto de predictor de Smith

Estabilidad: Si la planta es estable, se garantiza la estabilidad global eligiendo Q estable.

$$y = QGr$$

Comparar con el Criterio de Bode

$$y = \frac{K_p G}{1 + K_p G} r$$

Según Bode, el controlador es proporcional:

$$C = K_p$$

Según IMC

$$C = \frac{Q}{1 - QG}$$

¿Cuánto vale Q según Bode?

$$Q = \frac{K_p}{1 + K_p G}$$

Si se elige $K_p \prec K_c$, según Bode $\frac{K_p G}{1 + K_p G}$ es estable y por lo tanto Q es estable.

Lo que indica que ambos métodos son equivalentes, pero el análisis de estabilidad por IMC es más general y presenta una forma de encontrar TODOS los controladores que estabilizan la planta (de ahí lo de parametrización)

Si la planta es estable, ¿cómo elegir Q ?

¿Si probamos con $Q = \hat{G}^{-1}$?

$$y = QGr + (1 - Q\hat{G})Gd \quad [1.4]$$

$$y = \hat{G}^{-1}Gr + (1 - \hat{G}^{-1}\hat{G})Gd \quad [1.5]$$

$$y = \frac{G}{\hat{G}}r + \left(1 - \frac{\hat{G}}{\hat{G}}\right)Gd \quad [1.6]$$

$$\frac{G}{\hat{G}} \approx 1 \Rightarrow y \approx r \quad [1.7]$$

con $Q = \hat{G}^{-1}$ se obtiene el control perfecto

1.2.1. Paradigma de diseño para IMC

Se elige

$$Q = F\hat{G}_{inv} \quad [1.8]$$

Siendo $\hat{G}_{inv}$ una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$

y F una condición de diseño (filtro) para lograr determinadas propiedades en lazo cerrado.

$\hat{G}_{inv}$ intenta resolver el problema (c) y F los problemas (a), (b) y (d)

Si se toma esta condición de diseño se obtiene

$$y = \frac{QG}{1 + Q(G - \hat{G})}r + \frac{1 - Q\hat{G}}{1 + Q(G - \hat{G})}Gd \quad [1.9]$$

$$y = \frac{F\hat{G}_{inv}G}{1 + F\hat{G}_{inv}(G - \hat{G})}r + \frac{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}}{1 + F\hat{G}_{inv}(G - \hat{G})}Gd \quad [1.10]$$

suponiendo que

$$\hat{G}_{inv}G \approx \hat{G}_{inv}\hat{G} \approx 1 \quad [1.11]$$

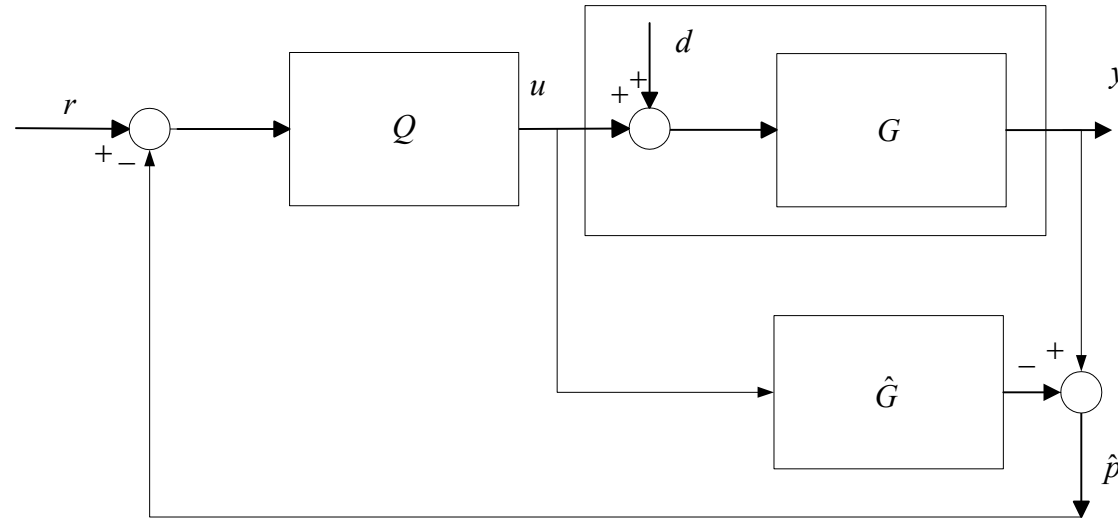
resulta

$$y \approx Fr + (1 - F)d_o$$

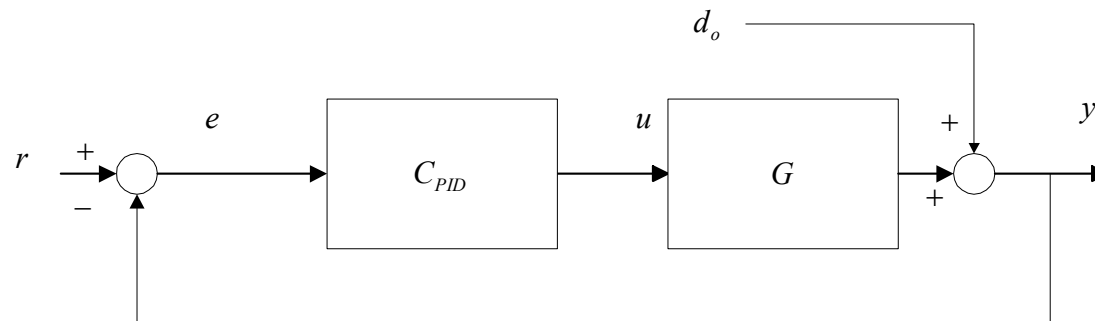
recordar que elegimos $\hat{G}_{inv}$ como una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$

1.2.2. Realización del Controlador IMC

en la forma IMC



en la forma "PID" clásica



de donde se deduce que

$$C_{PID} = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}}$$

$$Q = F\hat{G}_{inv}$$

$$C_{PID} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}}$$

Si hay cancelación,

$$C_{PID} = \frac{F}{1 - F}\hat{G}_{inv}$$

1.3. Diseño de PI-IMC para Plantas de Primer Orden

Modelo de la planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{\hat{\tau}s + 1} \quad [1.12]$$

el tiempo de crecimiento está relacionado con la constante de tiempo

$$\hat{T}_r \approx 2,2\hat{\tau} \quad [1.13]$$

$$\hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}s + 1}{\hat{K}}, F = \frac{1}{\beta s + 1} \quad [1.14]$$

$$Q = F\hat{G}_{inv} \quad [1.15]$$

el controlador según IMC es

$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}} = \frac{1}{\hat{G}} \frac{1}{\beta s} = \frac{\hat{\tau}s + 1}{\hat{K}\beta s}$$

En este caso, el controlador cancela la dinámica de la planta y la reemplaza por un integrador.

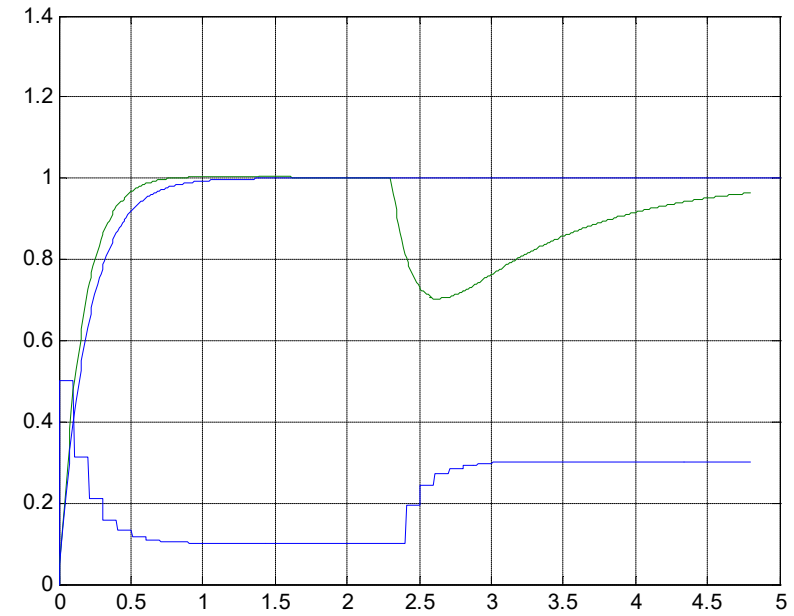
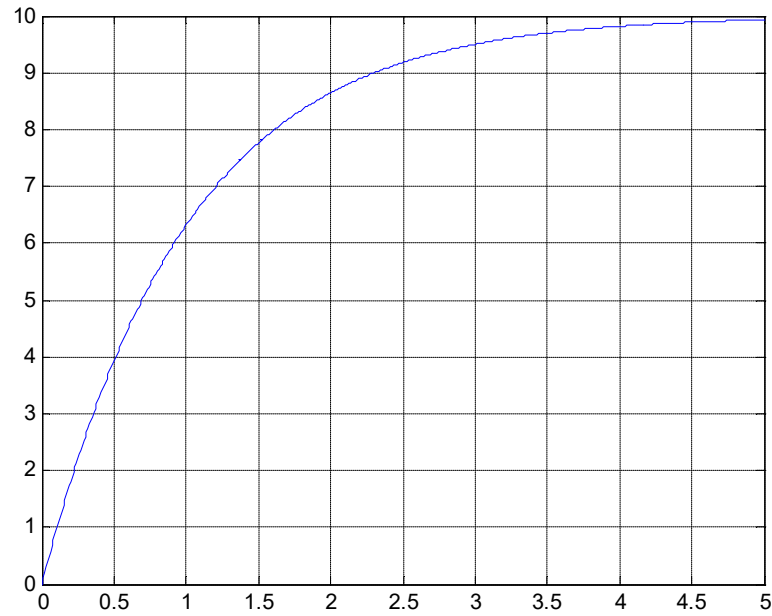
en el caso de un PI paralelo $C = C_{PI} = K_p^p + \frac{K_i^p}{s}$

eligiendo $K_p^p = \frac{\hat{\tau}}{\hat{K}\beta}$, $K_i^p = \frac{1}{\hat{K}\beta}$

en el caso de un PI ideal $C = C_{PI} = K_p^i \left(1 + \frac{K_i^i}{s} \right)$

resulta $K_p^i = \frac{\hat{\tau}}{\hat{K}\beta}$, $K_i^i = \frac{1}{\tau}$

dado β , $\hat{\tau}$ y $\hat{K}$ tenemos una forma sistemática de ajustar el controlador.



% Control PI IMC Sistema de Primer Orden

% Sistema continuo

Kh = 10;

tauh = 1;

d=poly([-1/tauh]);

sis = tf(Kh,d);

%Sistema en variables de estado

Pss = ss(sis);

% y su respuesta al escalón ...

precision= .01;

t = 0:precision:5;

u = ones(size(t));

y = lsim(sis,u,t);

figure(1)

plot([y]); grid

% período de muestreo

T=.1;

% PI discreto

beta =5;

kp = tauh/beta/Kh;

ki = 1/beta/Kh;

kd = 0;

beta =.2;

kp = tauh/beta/Kh;

ki = 1/beta/Kh;

kd = 0;

% se usa la aproximación de Euler $s=(q-1)/T$

% $ud(i)=ud(i-1)+A*error(i)+B*error(i-1)$

A = kp;

B = ki*T-kp

Tfin = 5;

t = 0:precision:T;

ref = 1;

y = zeros(size(t));

ly = length(t);

x0= zeros(1,1);

[xxyx]= size(x0);

yy = 0;

uu = 0;

ttt=0;

yd=zeros(Tfin/T,1);

ud=zeros(Tfin/T,1);

error=zeros(Tfin/T,1);

for i = 3:Tfin/T

% muestreo de la salida

yd(i) = y(length(y));

% Regulador

error(i)= ref-yd(i);

ud(i)=ud(i-1)+A*error(i)+B*error(i-1);

% bloqueador de orden cero

```
ub = ud(i) * ones(size(t));  
% Sistema  
[y, tt, x0] = lsim(Pss,ub,t,x0(length(x0),:));  
% se guardan los valores de entrada y salida  
yy = [yy ; y(2:length(y))];
```

```
uu = [uu ; ub(2:length(ub))'];  
end;  
figure(2)  
plot([uuyy]);grid
```

Resumen:

- Paso 1: encontrar el modelo de la planta
- Paso 2: encontrar la inversa estable del modelo de la planta
- Paso 3: definir F
- Paso 4: calcular el controlador.

Recordar que con β pequeños se obtiene

- rápidos seguimientos de referencias
- menor robustez a errores de modelo
- mayor sensibilidad a errores de modelado en alta frecuencia
- actuaciones más importantes
- más sensible a saturaciones de los actuadores
- mejor rechazo a perturbaciones
- mayor sensibilidad al ruido de medición
- mayor efecto de los polos inestables
- mayor efecto del retardo

1.4. Diseño de PID-IMC para Plantas de Mayor Orden

Recordar que existe una variedad de PIDs

Cualquier controlador de segundo orden con acción integral puede ser representado como un PID.

Sea el controlador

$$C(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s}$$

se puede interpretar como un PID paralelo de la forma

$$C_{PID}^{p\gamma}(s) = K_p^p + K_i^p \frac{1}{s} + K_d^p \frac{s}{\gamma^p s + 1} \quad [1.16]$$

si se hace

$$K_p^p = \frac{b_1 a_1 - a_2 b_0}{a_1^2}, K_i^p = \frac{b_0}{a_1}, \gamma^p = \frac{a_2}{a_1}, K_d^p = \frac{a_1^2 b_2 - b_1 a_1 a_2 + a_2^2 b_0}{a_1^3} \quad [1.17]$$

se opera de igual modo con otras estructuras de PIDs

1.4.1. Diseño de PID-IMC para Plantas de Segundo Orden

Con el primer método. Se analizarán tres casos

Caso 1: Modelo sin ceros

Caso 2: Modelo con un cero negativo

Caso 3: Modelo con un cero positivo

Caso 1: Modelo sin ceros

Modelo de la planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1} \quad [1.18]$$

$\hat{\tau}_n$: período natural de oscilación [seg/rad]

$\hat{\xi}$: factor de amortiguamiento

$\hat{K}$: ganancia estacionaria

el tiempo de crecimiento está relacionado con el período natural

$$\hat{T}_r \approx \left(1,4\hat{\xi}^2 + 1,1\hat{\xi} + 1\right)\hat{\tau}_n \quad [1.19]$$

para sistemas subamortiguados

$$\hat{T}_r \approx 2,5\hat{\tau}_n \quad [1.20]$$

para sistemas con amortiguamiento crítico

$$\hat{T}_r \approx 3,5\hat{\tau}_n \quad [1.21]$$

el modelo inverso estable

$$\hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}}, F = \frac{1}{(\beta s + 1)^2} = \frac{1}{\beta^2 s^2 + 2\beta s + 1} \quad [1.22]$$

$$Q = F\hat{G}_{inv} = \frac{1}{(\beta s + 1)^2} \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\beta^2 s^2 + 2\beta s + 1)}$$

el controlador según IMC es

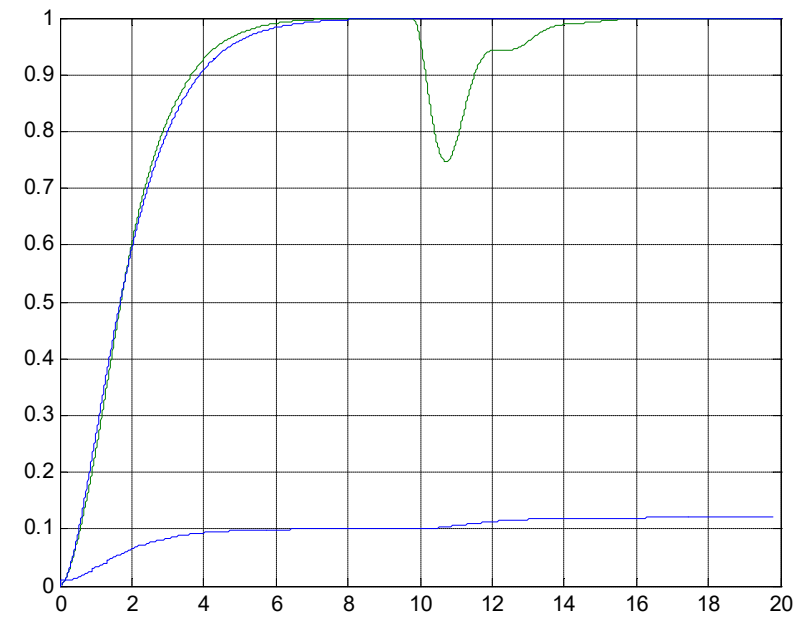
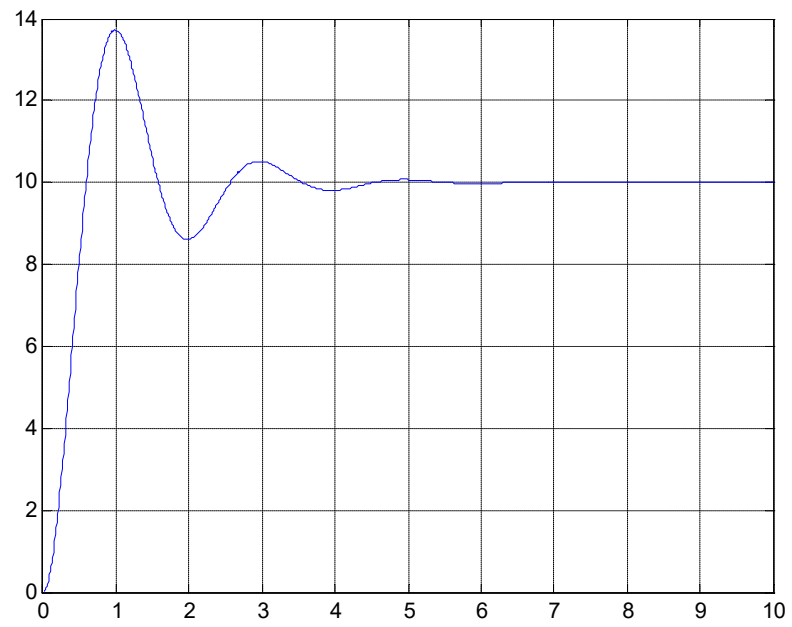
$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}} = \frac{F}{1 - F}\hat{G}_{inv} = \frac{1}{\hat{G}} \frac{1}{\beta^2 s^2 + 2\beta s} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{s\hat{K}\beta(\hat{K}\beta s + 2)} \quad [1.23]$$

Si se tiene un PID paralelo de la forma

$$C_{PID}^{p\gamma}(s) = K_p^p + K_i^p \frac{1}{s} + K_d^p \frac{s}{\gamma^p s + 1} \quad [1.24]$$

se iguala

$$K_p^p = \frac{4\hat{\xi}\hat{\tau}_n - \beta}{4\hat{K}\beta}, K_i^p = \frac{1}{2\hat{K}\beta}, \gamma^p = \frac{\beta}{2}, K_d^p = \frac{4\hat{\tau}_n^2 - 4\beta\hat{\xi}\hat{\tau}_n + \beta^2}{8\hat{K}\beta} \quad [1.25]$$



Caso 2: Modelo con un Cero Negativo

Modelo de la planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}(\hat{b}s + 1)}{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1} ; \hat{b} > 0 \quad [1.26]$$

el modelo inverso estable

$$\hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\hat{b}s + 1)}, F = \frac{1}{\beta s + 1} \quad [1.27]$$

$$Q = F\hat{G}_{inv} = \frac{1}{(\beta s + 1)} \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\hat{b}s + 1)} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\beta s + 1)(\hat{b}s + 1)}$$

el controlador según IMC es

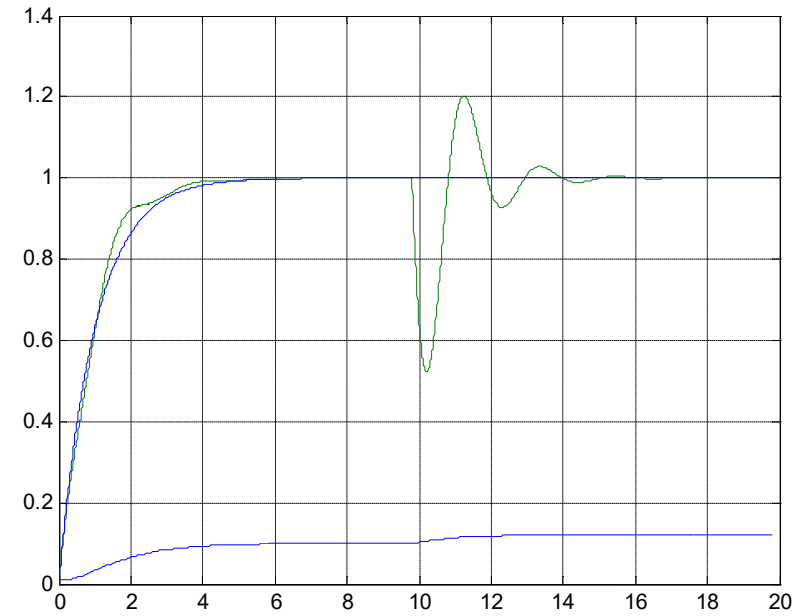
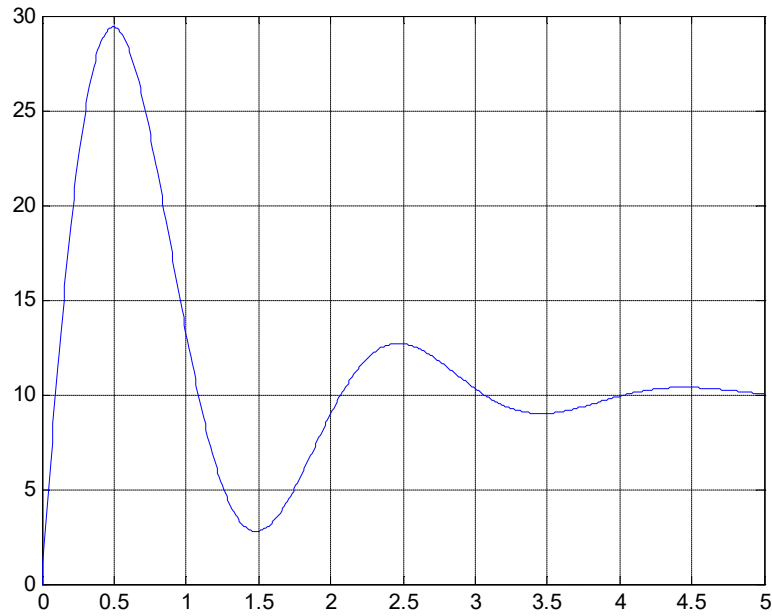
$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}} = \frac{F}{1 - F}\hat{G}_{inv} = \frac{1}{\beta s} \frac{1}{\hat{G}} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\hat{b}s + 1)\beta s}$$

si se elige el PID paralelo de la forma

$$C_{PID}^{p\gamma}(s) = K_p^p + K_i^p \frac{1}{s} + K_d^p \frac{s}{\gamma^p s + 1} \quad [1.28]$$

se iguala y se obtiene

$$K_p^p = \frac{2\hat{\xi}\hat{\tau}_n - \hat{b}}{\hat{K}\beta}, K_i^p = \frac{1}{\hat{K}\beta}, \gamma^p = \hat{b}, K_d^p = \frac{\hat{\tau}_n^2 - 2\hat{b}\hat{\xi}\hat{\tau}_n + \hat{b}^2}{\hat{K}\beta} \quad [1.29]$$



Caso 3: Modelo con un Cero Positivo

Modelo de la planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}(-\hat{b}s + 1)}{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1} ; \hat{b} > 0 \quad [1.30]$$

el modelo inverso estable

$$\hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}}, \quad F = \frac{1}{(\beta s + 1)^2} \quad [1.31]$$

$$Q = F\hat{G}_{inv} = \frac{1}{(\beta s + 1)^2} \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}(\beta s + 1)^2} \text{ (estable)}$$

el controlador según IMC es (ojo que no se puede cancelar la inversa)

$$C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}} = \hat{G}_{inv} \frac{1}{\left[\beta^2 s + 2(2\beta + \hat{b})\right]s} = \frac{\hat{\tau}_n^2 s^2 + 2\hat{\xi}\hat{\tau}_n s + 1}{\hat{K}\left[\beta^2 s + 2(2\beta + \hat{b})\right]s}$$

si se elige el PID paralelo de la forma

$$C_{PID}^{p\gamma}(s) = K_p^p + K_i^p \frac{1}{s} + K_d^p \frac{s}{\gamma^p s + 1}$$

$$K_p^p = \frac{2\hat{\xi}\hat{\tau}_n(2\beta + \hat{b}) - \beta^2}{\hat{K}(2\beta + \hat{b})^2},$$

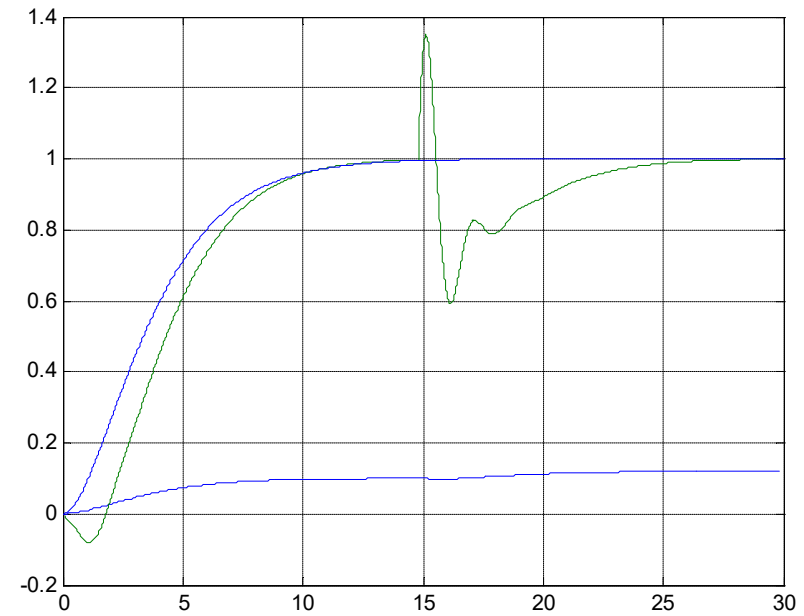
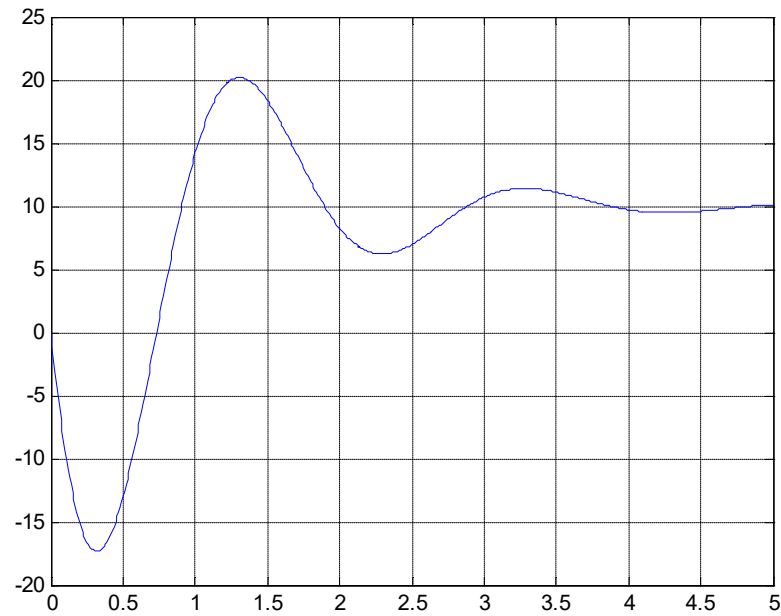
$$K_i^p = \frac{1}{\hat{K}(2\beta + \hat{b})},$$

$$\gamma^p = \frac{\beta^2}{2\beta + \hat{b}},$$

$$K_d^p = \frac{(2\beta + \hat{b})^2 \hat{\tau}_n^2 - 2(2\beta + \hat{b})\beta^2 \hat{\xi}\hat{\tau}_n + \beta^4}{\hat{K}(2\beta + \hat{b})^3}$$

Si se trata de hacer un control rápido se obtiene una mala respuesta.

Se debería elegir $\beta > \hat{b}$



¿Por qué no coincide la respuesta en lazo cerrado con la del modelo?

La Sintonizada.

(chacarera trunca sin segunda)

*Ingeniero, hay una planta
que no quiere ser domada,
se la pasa corcoveando
del arranque a la parada.*

*De un tal PID me están hablado
y en eso me estoy metiendo.
El problema es el ajuste
si bien lo estoy entendiendo.*

*Triste vida la del lazo,
si no es abierto es cerrado,
se la pasa regulando
sin llegar al resultado.
Paisano, no se preocupe,
ya está bien sintonizado.
Con la trunca del ajuste
y el IMC ya estudiado.*

1.5. Bibliografía

Goodwin, G. C., Salgado, M., & Graebe, S. F. (2001). *Control System Design*. Prentice Hall.

Morari, M., & Zafiriou, E. (1989). *Robust Process Control*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1989, 488 pp., .

Seborg, D., Edgar, T., & Mellichamp, D. (2004). *Process Dynamics and Control*. John Wiley and Sons.

Goodwin, Cap. 15.

Seborg, Cap. 12.